

MODELO HILL

Velasco Romero Antonio Fabricio

May 2026

1. Introducción

El fenómeno de la contracción muscular puede homologarse al del sistema masa-resorte-amortiguador, lo cual se conoce como modelo de Hill. Si bien esto se hizo con el fin de hacer más sencillas las simulaciones y concretar las evidencias que ya se tenían, se debe tener conocimiento anatómico y fisiológico del músculo, lo cual se dará en el siguiente reporte para poder entender las gráficas del modelo de Hill que se presentan a continuación.

2. Desarrollo

El músculo es un tejido estriado responsable de la movilidad del sistema óseo; su unidad fundamental es la miofibrilla, en la cual encontraremos a las proteínas responsables del movimiento. Las principales proteínas relacionadas con la contracción y extensión del músculo son la miosina y la actina. En el sarcómero, que son las unidades estructurales en las cuales están dispuestas las miofibrillas, tenemos la siguiente disposición de proteínas: por cada filamento grueso (formado por la miosina), tenemos dos de filamento delgado (formado por actina).

Si bien los filamentos delgados están formados por otras proteínas como la troponina y la tropomiosina, la actina es la que entra en contacto con las cabezas de la miosina, dando paso así a la contracción. La estructura de la miofibrilla y su composición se puede ver en la siguiente imagen: Con lo anterior entonces podemos hacernos un par de preguntas: si la cantidad de miosinas es menor a las actinas, ¿cómo repercute eso en el movimiento? Lo cual es sencillo de pensar ya que en una contracción donde el músculo cambia su longitud, este incrementa de tamaño en una zona determinada; y de ahí su nombre, ya que en griego significa ratón, porque los romanos veían al músculo contraído como un pequeño ratón debajo de la piel.

Entonces sería lógico pensar que para que se diera esta acumulación de masa en un sitio hubiera más miosinas unidas en un lugar donde las actinas tuvieran una relación proporcional mayor, como lo puede ser 2 a 1 o inclusive mucho mayor; y cuando estuviera en su estado relajado uno a uno, y en su estado de extensión 2 a 1 o 3 a 1, pero ahora por el lado de la relación actina-miosina.

Esta deducción se verá que más adelante concuerda con el modelo de Hill. Ya que se entiende un poco la relación de las proteínas con el movimiento, ahora se puede tocar el tema de la respuesta de las fibras musculares a esfuerzos de mayor o menor velocidad y cómo esto se relaciona con un modelo masa-resorte-amortiguador

3. Modelo de Hill (Analogía)

El modelo de Hill fue propuesto por el premio nobel de fisiología del año 1922, Archibald Vivian Hill, un modelo que es de caracter fenomenologico, lo cual indica que es un modelo que se asemeja con un sistema ya conocido y que ahí parte su analisis, pero que sin embargo no se halla directamente ligado con este. Entonces el modelo de hill concibe la contracción de un músculo como un fenómeno donde participa un elemento contractil(CC) y un elemento elastico(SEC), con su respectivo angulo de penación.

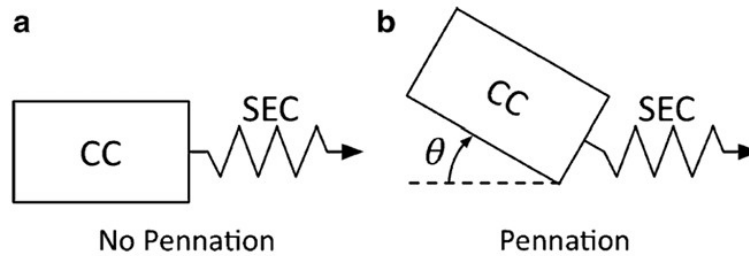


Figura 1: Modelo de Hill-representación fundamental

De aquí mediante las observaciones que tuvo Hill se obtuvieron las siguientes ecuaciones para describir la fuerza del elemento elástico conforme a la longitud del segmento de tendón cuando este está bajo tensión y cuando no, siendo L_{SEC} cuando está bajo tensión y L_u cuando no, las cuales son las siguientes:

$$F_{SEC} = \begin{cases} K_1(L_{SEC} - L_u)^2, & L_{SEC} > L_u \\ 0, & L_{SEC} \leq L_u \end{cases} \quad (1)$$

$$K_1 = \frac{F_o}{(U_o L_u)^2} \quad (2)$$

De aquí podemos deducir que el tendón no genera fuerza cuando está en su estado relajado pero cuando pasa esa umbral genera fuerza, sin embargo no interesa ver la fuerza de todo el elemento contractil con respecto de su longitud para posteriormente ver como se comportan juntos, por ello la siguiente ecuación propuesta por Hatze describe el comportamiento anterior;

$$F_L = 0.32 + 0.71 \exp \left(-1.112 \left(\frac{L_{CC}}{L_o} - 1 \right) \right) \sin \left(3.722 \left(\frac{L_{CC}}{L_o} - 0.656 \right) \right) \quad (3)$$

La cual si la graficamos en matlab podemos ver el siguiente comportamiento;

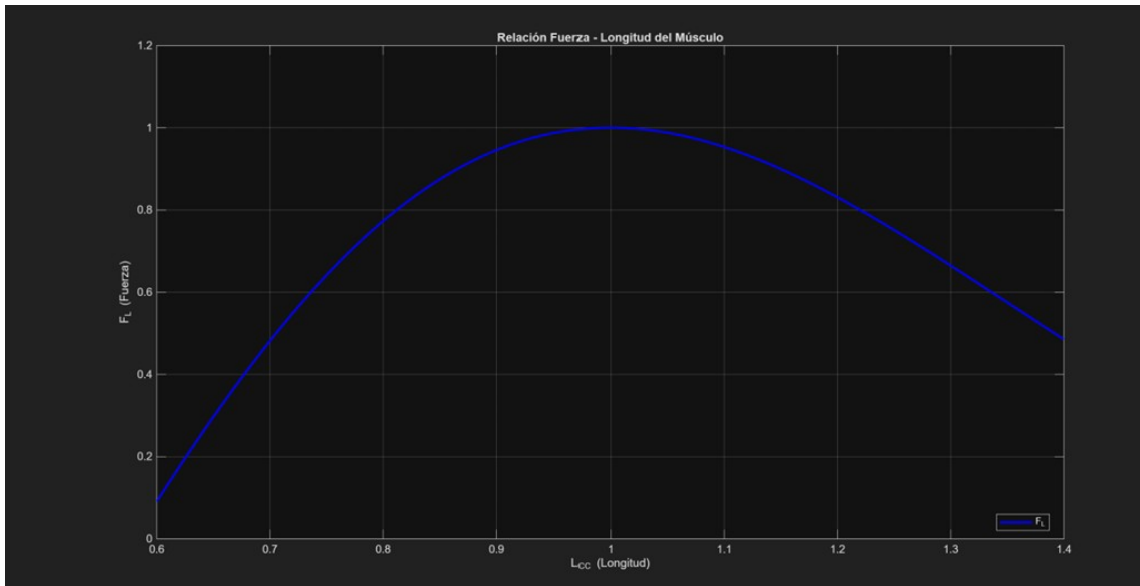


Figura 2: Fuerza vs longitud en el músculo

De donde podemos obtener que en un estado contraído del músculo poseemos menos fuerza por la hipótesis que hicimos al comienzo del documento, y como es que llega a un estado donde la fuerza es mayor cuando se encuentra en isométrico que es cuando su longitud no ha cambiado aun cuando este haciendo algún esfuerzo, y por último decrementa su fuerza cuando esta en total extensión y eso será porque cuando el músculo ha sobrepasado su límite contractil ahora pasa a que el tendón genere esa fuerza. Las gráficas de fuerza vs velocidad, fuerza vs longitud y ambas combinadas en una superficie serán expuestas en seguida para generar las últimas conclusiones.

3.1. GRAFICA

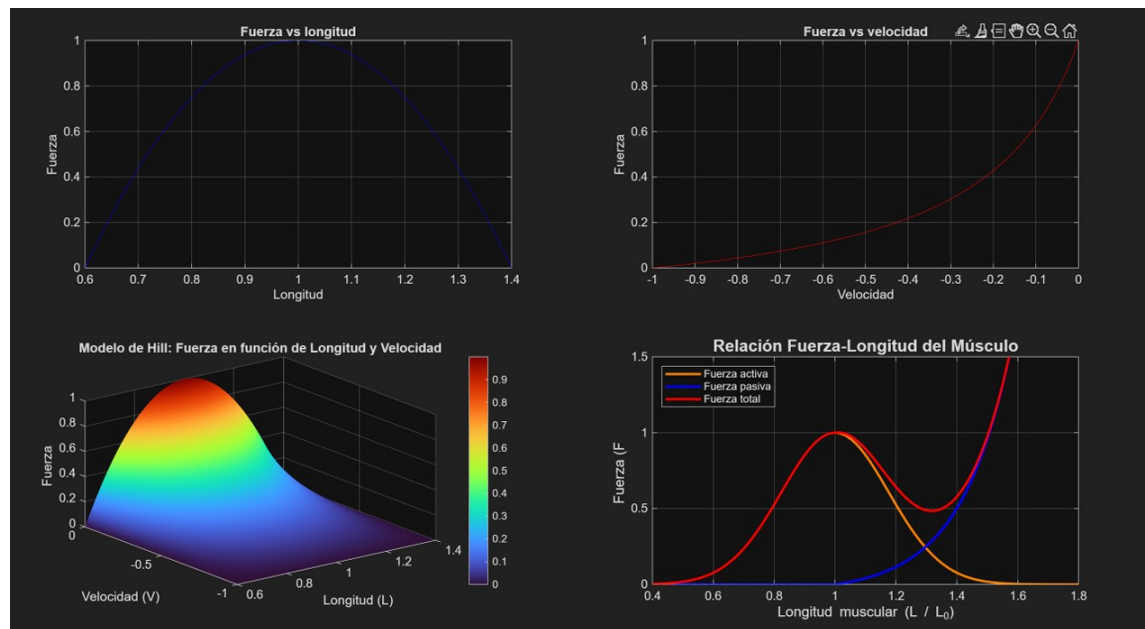


Figura 3: Fuerza, velocidad y longitud en el modelo de hill

3.2. Conclusiones

Con las graficas anteriores podemos dar las siguientes conclusiones;

- A medida que el músculo se contrae o se extiende no puede generar suficiente fuerza, ya que los puentes de miosina y actina mantiene una relación menor y por tanto sus puntos de unión se encuentran en zonas específicas generando puntos concentrados de fuerza, dejando de lado una relación proporcional para generar mas brazo de palanca para la fuerza del músculo.
- Y a medida que el músculo realiza movimientos con mayor velocidad este va perdiendo fuerza progresivamente, como se ve en la grafica 2, y esto es porque a mayores velocidades no da tiempo a que se de la unión entre la miosina y la actina por lo cual se da paso a los tendones, aprovechando sus propiedades elasticas, lo cual se puede ver en la grafica 4, donde a medida que la longitud de tanto el músculo como el tendón aumenta la fuerza pasa de un componente activo como lo seria el músculo(elemento contractil) a una fuerza de tipo pasiva por parte del tendón.
- Por ultimo en la grafica 3, podemos observar como se distribuye en una superficie la longitud, la velocidad y la fuerza, para unir estos conceptos y poder tener una mejor perspectiva de como se comportan en fuerza activa.